

THOMAS GARABEDIAN

thomas.garabedian@polytechnique.edu | [Portfolio](#) | linkedin.com/in/thomas-garabédian

FORMATION

Institut Polytechnique de Paris, École Polytechnique

Sept. 2026

Master 2 Data Science (M2DS)

Palaiseau, France

- Cours : Deep Learning, GNNs, NLP & LLMs, Computer Vision, Optimization, eXplainable AI.

Institut Polytechnique de Paris, Télécom SudParis

2024 – 2027

Diplôme d'Ingénieur du Numérique

Évry, France

- **GPA : 3.81/4.0**, top 15% parmi 220 étudiants.
- Cours pertinents : Statistiques Appliquées, Optimisation, Traitement du Signal, Data Mining, Cryptographie, Communications Sécurisées, Analyse de Données, Processus Stochastiques.

CPGE Lycée Thiers & Prytanée National Militaire

2021 – 2024

Classes Préparatoires PCSI puis PC

France

EXPÉRIENCES

Projet CIEDS IP Paris | Automatisation d'un essaim de drones

Janv. – Juin 2026

ENSTA Paris

Palaiseau, France

- Conception d'un pipeline de vision par ordinateur pour détecter véhicules et bâtiments sur images aériennes, dans un contexte de surveillance multi-drones. Restitution des résultats devant le CIEDS IP Paris.
- Contribution à la logique de coordination d'essaim : attribution de cibles, planification de trajectoires et simulation de scénarios. Comparaison de modèles de détection d'objets : CNN, YOLO, DETR.

Stage Ingénieur | ALSEAMAR, groupe Alcen

Juin – Août 2025

Systèmes embarqués, RF et logiciel industriel

Six-Fours, France

- Développement d'un logiciel de contrôle pour un amplificateur de puissance haute fréquence utilisé en environnement industriel et pour le test d'antennes de sous-marins.
- Implémentation de modules de communication équipement, supervision, acquisition, journalisation de données et outils de diagnostic.
- Réalisation de tests de validation pour fiabiliser le pilotage du système et améliorer la traçabilité des mesures.
- Travail à l'interface entre Python, systèmes embarqués, électronique RF, traitement du signal et contraintes industrielles.

Préparation Militaire Spéciale

2023

École du Génie

Thorée-les-Pins, France

- Formation intensive au leadership, à la prise de décision sous contrainte et aux fondamentaux de la défense.

PROJETS IA & DATA SCIENCE

Hackathon HAKS, Airbus x IBM | 1er prix, 2 500 €

Juin 2026

Télécom Paris

Palaiseau, France

- Développement d'un modèle de prédiction de corrosion pour cas d'usage aéronautique, combinant FT-Transformer et XGBoost. Optimisation et évaluation probabiliste du modèle avec un Brier Score de 0.150.

Hackathon D4GEN, Genopole x AWS | 1er prix, 10 000 €

Mai – Juin 2026

Genopole d'Évry

Évry, France

- Conception d'un outil human-in-the-loop pour accélérer l'annotation experte dans le suivi d'espèces animales.
- Mise en place d'un pipeline combinant clustering non supervisé, export de clips, spectrogrammes et API d'annotation.
- Fine-tuning de SAM 3 pour la segmentation et l'aide à l'identification visuelle dans un contexte de données faiblement annotées.

COMPÉTENCES

- **IA & Computer Vision** : détection d'objets, segmentation, classification, CNN, YOLO, DETR, SAM 3, Transformers, FT-Transformer, XGBoost, LightGBM, CatBoost, AWS services.
- **Évaluation modèle** : IoU, précision, rappel, analyse d'erreurs, calibration probabiliste, Brier Score, WAPE.
- **Langues** : anglais C1, espagnol C1.
- **Sport** : Tennis en compétition, arbitre officiel (Major de promotion).